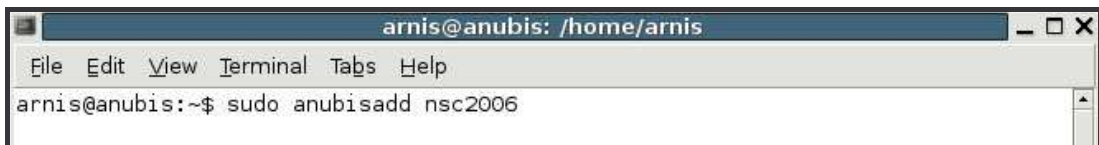


บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

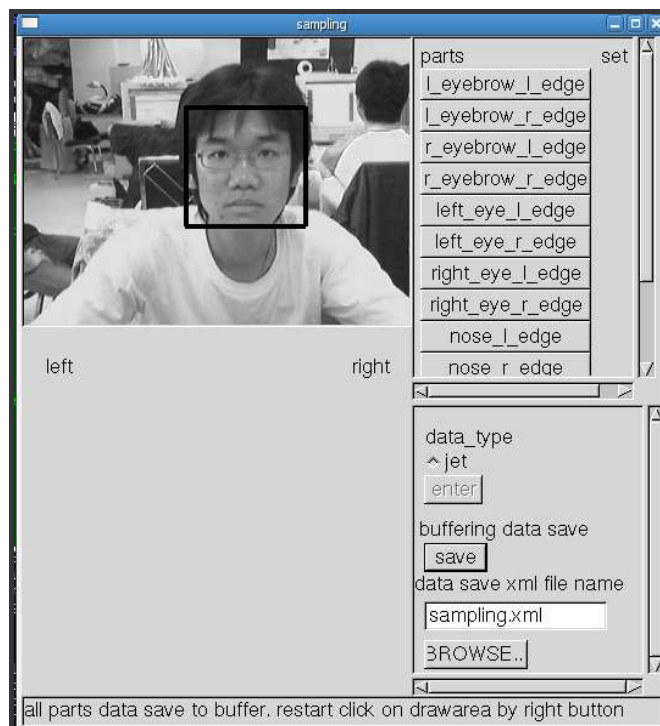
4.1 การเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบ

สำหรับการเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบนั้น ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบนั้น จะมีเพียงผู้ดูแลระบบหรือ Administrator หรือ root ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ระบบจะสแกนใบหน้าของผู้ใช้คนใหม่

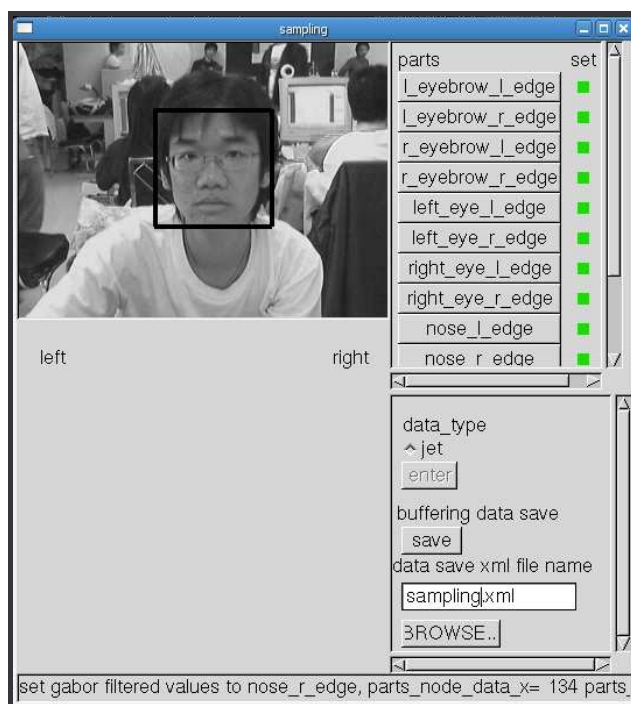


รูปที่ 4.1 แสดงการใช้คำสั่งเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้

ดังรูปที่ 4.1 เป็นการใช้งานคำสั่งเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบ โดยพิมพ์คำสั่ง “sudo anubisadd” ตามด้วยชื่อผู้ใช้งานใหม่ที่จะเพิ่มเข้าไปในระบบ ระบบจะแสดงไดอะล็อกให้กำหนดตำแหน่งของจุดอ้างอิงที่กำหนดให้เพื่อใช้อ้างอิงในการล็อกอินครั้งต่อ ๆ ไป



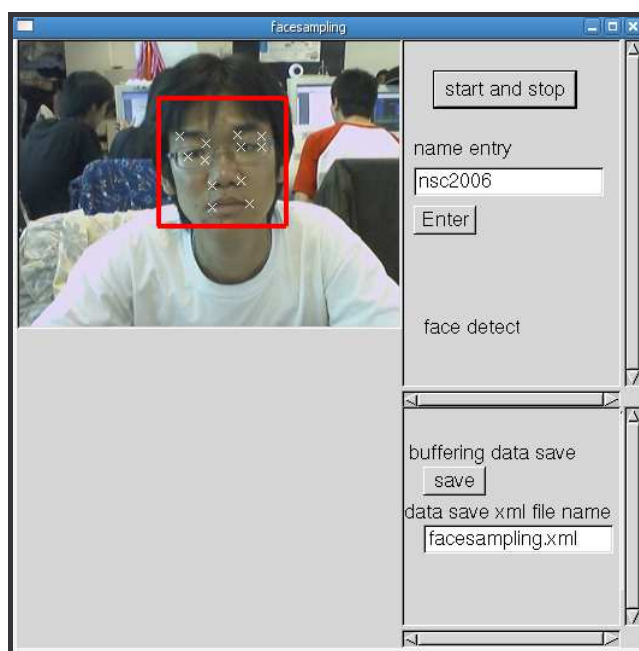
รูปที่ 4.2 แสดงไดอะล็อกก่อนทำการกำหนดตำแหน่งของจุดอ้างอิง



รูปที่ 4.3 แสดงไดอะล็อกหลังทำการกำหนดตำแหน่งของจุดอ้างอิง

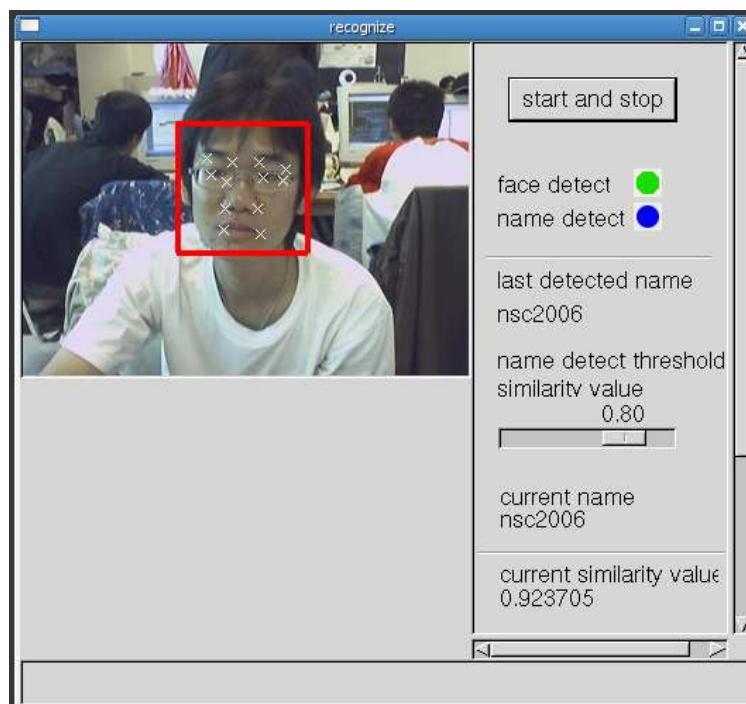
เมื่อทำการกำหนดตำแหน่งของจุดอ้างอิงเรียบร้อยแล้วดังโดยจุดที่ได้ทำการกำหนดเรียบร้อยแล้วจะมีจุดสีเขียวขึ้นไว้รูปที่ 4-3 ก็ทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้คนใหม่ลงในไฟล์

จากนั้นก็จะต้องทำการเทรนข้อมูลอีกเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยในการนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยไดอะล็อกที่จะใช้ในการเทรนข้อมูลแสดงดังรูปที่ 4-4



รูปที่ 4.4 แสดงไดอะล็อกสำหรับการเทรนข้อมูล

การเทรนข้อมูลทำได้โดยใส่ชื่อผู้ใช้งานใหม่ลงไป แล้วกดปุ่ม “start and stop” ให้ตำแหน่งของจุดอ้างอิงที่กำหนดไว้ในครั้งแรกนั้นตรงกับตำแหน่งที่ต้องการที่สุด (ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดในครั้งแรกที่สุด) เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แล้วกดปุ่ม “start and stop” เพื่อบันทึกข้อมูลของจุดอ้างอิงของตำแหน่ง ณ เวลานั้น



รูปที่ 4.5 แสดงไดอะล็อกที่มีการเทรนข้อมูลแล้ว

4.2 การลบชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบ

การลบชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบ ผู้ที่มีสิทธิ์กระทำการดังกล่าวก็จะมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้น ระบบจะรับชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบและทำการลบเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้นั้น แสดงข้อความเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลบชื่อบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ



รูปที่ 4.6 แสดงการใช้คำสั่งลบชื่อบัญชีผู้ใช้

4.3 การตรวจสอบผู้ใช้

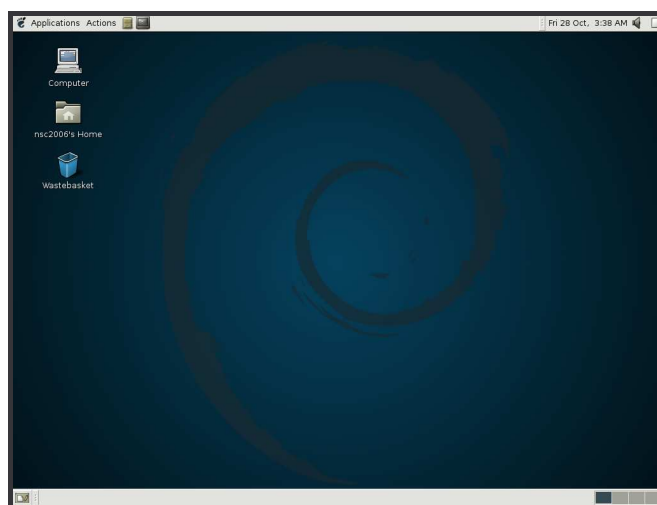
ในการตรวจสอบผู้ใช้ มีการทดลองดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

กล้องจะทำการบันทึกใบหน้าของผู้ใช้และนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลใบหน้าของชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับ

แสดงผลการตรวจสอบ

4.3.1 การตรวจสอบใบหน้าผ่าน



รูปที่ 4.7 แสดงผลการตรวจสอบใบหน้าผ่าน

เมื่อผลการตรวจสอบใบหน้าผ่านแล้วระบบก็จะให้เชลล์ (shell) กับผู้ใช้งานดังกล่าวในการใช้งานต่อไป

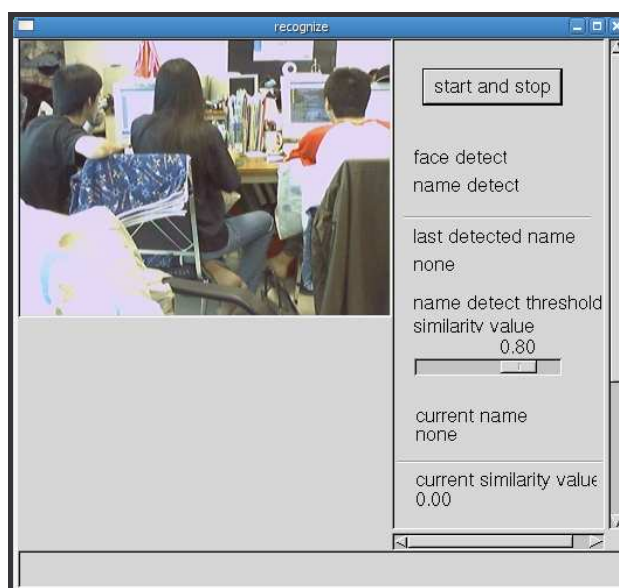
4.3.2 การตรวจสอบใบหน้าไม่ผ่าน



รูปที่ 4.8 แสดงผลการตรวจสอบใบหน้าไม่ผ่าน

4.3.3 การตรวจสอบโดยไม่มีใบหน้าบุคคล

หากไม่มีใบหน้าของบุคคลใด ๆ ก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้ดังรูปที่ 4-9



รูปที่ 4.9 แสดงการตรวจสอบที่ไม่มีใบหน้าบุคคล

4.4 การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

การใช้งานของผู้ดูแลระบบที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สองกรณีคือ

4.4.1 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ในระบบไม่ถูกต้อง แสดงผลดังนี้



รูปที่ 4.10 แสดงผลของคำสั่งเพิ่มผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

4.4.2 ลบข้อมูลผู้ใช้ในระบบไม่ถูกต้อง แสดงผลดังนี้

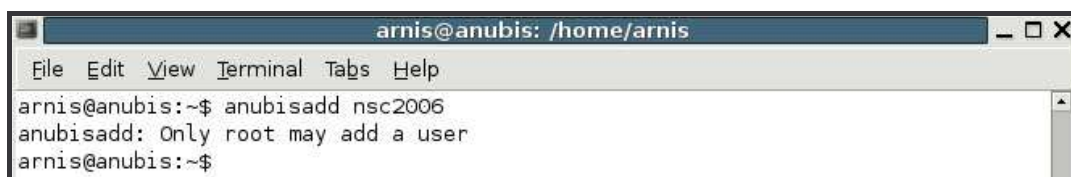


รูปที่ 4.11 แสดงผลของคำสั่งลบผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

4.5 การเพิ่มหรือลบชื่อบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ในการเพิ่มหรือลบชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบโดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการกระทำดังกล่าวระบบจะแสดงผลดังนี้

4.5.1 การใช้คำสั่งเพิ่มชื่อผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4.12 แสดงการเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

4.5.1 การใช้คำสั่งเพิ่มชื่อผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4.13 แสดงการลบชื่อบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

4.6 การใช้งานระบบโดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ

หากมีการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบโดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่จริง ระบบจะแสดงผลดังนี้ เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อใหม่



รูปที่ 4.14 แสดงการล็อกอินโดยชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ

4.7 ผลการทดลองหาความผิดพลาดในการตรวจสอบผู้ใช้

การทดสอบการล็อกอินด้วยผู้ใช้ในระบบ ทั้งหมด 10 คนปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงประสิทธิภาพในการตรวจสอบผู้ใช้

ผู้ล็อกอิน	ชื่อผู้ใช้ที่ แสดงผล	ค่า similarity สูงสุด			ค่าเฉลี่ย
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	
user1	user1	0.918	0.850	0.923	0.897
user2	user2	0.780	0.802	0.821	0.801
user3	user3	0.883	0.902	0.855	0.880
user4	user1	0.771	0.811	0.860	0.814
user5	user5	0.681	0.693	0.641	0.671
user6	user6	0.707	0.681	0.743	0.710
user7	user7	0.735	0.784	0.741	0.753
user8	user8	0.851	0.820	0.789	0.820
user9	user9	0.837	0.780	0.808	0.808
user10	user10	0.820	0.800	0.824	0.814

จากข้อมูลข้างต้น เมื่อเพิ่มผู้ใช้ให้กับระบบ และทำการทดสอบว่าแอปพลิเคชันสามารถแสดงผลชื่อผู้ใช้ได้ตรงกับผู้ล็อกอินหรือไม่อย่างไร

สามารถตรวจพบชื่อผู้ใช้ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 90

ค่าเฉลี่ยของค่าความคล้ายคลึง (similarity) สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 79.68